

Kapitel 22 — Vibrationer

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 637–676 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
ω_n	Egenfrekvens (natural frequency)	rad/s
k	Fjederstivhed	N/m
c	Dæmpningskoefficient	N·s/m
τ	Periode = $2\pi/\omega_n$	s

Udæmpet fri vibration [s. 637]

Egenfrekvens

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad x(t) = C \sin(\omega_n t + \phi), \quad \tau = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

Systemet svinger med sin egenfrekvens, uafhængigt af amplituden.

- **Energimetoden** giver ω_n direkte ud fra energibevarelse.

Påtvungen vibration & resonans [s. 657]

- En periodisk kraft med frekvens ω driver systemet.
- **Resonans:** når $\omega \approx \omega_n$ vokser amplituden voldsomt — farligt!

Dæmpet vibration [s. 661]

- **Underdæmpet:** aftagende svingninger. **Kritisk:** hurtigst uden svingning. **Overdæmpet:** langsom, ingen svingning.
- **Elektrisk analog:** $m \leftrightarrow L$, $c \leftrightarrow R$, $1/k \leftrightarrow C$ [s. 667].

Huskeregler

- $\omega_n = \sqrt{k/m}$: stivere fjeder $\Rightarrow$ højere frekvens; mere masse $\Rightarrow$ lavere.
- Undgå at drive et system nær dets egenfrekvens (resonans).